2007 年普通高等学校招生全国统一考试

2007 年重庆卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 若等差数列 $\{a_n\}$ 的前 3 项和 $S_3=9$ 且 $a_1=1$，则 a_2 等于（ ）

A. 3　　B. 4　　C. 5　　D. 6

【答案】**A**

【解析】

设等差数列的公差为 d，则 $a_2=1+d$，$a_3=1+2d$. 由前 3 项和为 9，得

$$1+(1+d)+(1+2d)=9$$

解得 $d=2$，所以 $a_2=1+d=3$，故选 A.

2. 命题“若 $x^2<1$，则 $-1<x<1$”的逆否命题是（ ）

A. 若 $x^2\geq 1$，则 $x\geq 1$ 或 $x\leq -1$
B. 若 $-1<x<1$，则 $x^2<1$
C. 若 $x>1$ 或 $x<-1$，则 $x^2>1$
D. 若 $x\geq 1$ 或 $x\leq -1$，则 $x^2\geq 1$

【答案】**D**

【解析】

原命题的条件为 $x^2<1$，结论为 $-1<x<1$. 结论“$-1<x<1$”的否定为 $x\geqslant 1$ 或 $x\leq -1$，条件“$x^2<1$”的否定为 $x^2\geqslant 1$. 因此逆否命题为“若 $x\geqslant 1$ 或 $x\leq -1$，则 $x^2\geqslant 1$”，故选 D.

3. 若三个平面两两相交，且三条交线互相平行，则这三个平面把空间分成（ ）

A. 5 部分　　B. 6 部分　　C. 7 部分　　D. 8 部分

【答案】**C**

【解析】

先取其中两个相交平面，它们把空间分成 4 个部分. 第三个平面分别与前两个平面相交，且两条交线在第三个平面内互相平行，因此这两条交线把第三个平面分成 3 个区域. 第三个平面在这 3 个区域内分别把原有部分再分成两部分，新增 3 个部分，所以三个平面把空间分成 $4+3=7$ 个部分，故选 C.

4. 若 $\left(x+\frac{1}{x}\right)^n$ 展开式的二项式系数之和为 64，则展开式的常数项为（ ）

A. 10　　B. 20　　C. 30　　D. 120

【答案】**B**

【解析】
展开式的二项式系数之和为 2^n，所以

$$2^n = 64 = 2^6$$

即 $n = 6$. 展开式的通项为

$$C_6^k x^{6-k}\left(\frac{1}{x}\right)^k = C_6^k x^{6-2k}$$

常数项要求 $6-2k=0$，即 $k=3$，所以常数项为 $C_6^3 = 20$，故选 B.

5. 在 $\triangle ABC$ 中，$AB=\sqrt{3}$，$A=45°$，$C=75°$，则 $BC=$（ ）

A. $3-\sqrt{3}$　　B. $\sqrt{2}$
C. 2　　D. $3+\sqrt{3}$

【答案】**A**

【解析】
在三角形 ABC 中，$B=180°-45°-75°=60°$. 由正弦定理，得

$$\frac{BC}{\sin 45°} = \frac{AB}{\sin 75°}$$

所以

$$BC = \sqrt{3}\cdot\frac{\sin 45°}{\sin 75°} = \sqrt{3}\cdot\frac{\frac{\sqrt{2}}{2}}{\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}} = \frac{2\sqrt{6}}{\sqrt{6}+\sqrt{2}} = 3-\sqrt{3}$$

故选 A.

6. 从 5 张 100 元，3 张 200 元，2 张 300 元的奥运预赛门票中任取 3 张，则所取 3 张中至少有 2 张价格相同的概率为（ ）

A. $\frac{1}{4}$　　B. $\frac{79}{120}$
C. $\frac{3}{4}$　　D. $\frac{23}{24}$

【答案】**C**

【解析】
从 10 张门票中任取 3 张，共有 $C_{10}^3 = 120$ 种等可能的取法. 若所取 3 张价格均不相同，则需从三种价格中各取 1 张，共有 $5\times3\times2=30$ 种取法. 因此所取 3 张中至少有 2 张价格相同的概率为

$$1-\frac{30}{120} = \frac{3}{4}$$

故选 C.

7. 若 a 是 $1+2b$ 与 $1-2b$ 的等比中项，则 $\frac{2ab}{|a|+2|b|}$ 的最大值为（ ）

A. $\frac{2\sqrt{5}}{5}$　　B. $\frac{\sqrt{2}}{4}$
C. $\frac{\sqrt{5}}{5}$　　D. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

【答案】**B**

【解析】

由 a 是 $1+2b$ 与 $1-2b$ 的等比中项，得

$$a^2=(1+2b)(1-2b)=1-4b^2$$

令 $x=|a|$，$y=2|b|$，则 $x\geqslant 0$，$y\geqslant 0$，且 $x^2+y^2=1$. 为使所求式取得正的最大值，取 $ab>0$，于是

$$\frac{2ab}{|a|+2|b|}=\frac{xy}{x+y}$$

令 $t=xy$，则 $0\leq t\leq \frac{1}{2}$，且

$$\frac{xy}{x+y}=\frac{t}{\sqrt{1+2t}}$$

记 $g(t)=\frac{t}{\sqrt{1+2t}}$，则

$$g'(t)=\frac{1+t}{(1+2t)^{\frac{3}{2}}}>0$$

所以 $g(t)$ 在 $0\leq t\leq \frac{1}{2}$ 上递增，故在 $x=y=\frac{\sqrt{2}}{2}$ 时取得最大值

$$\frac{xy}{x+y}=\frac{\frac{1}{2}}{\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{2}}{4}$$

故选 B.

8. 设正数 a，b 满足 $\lim\limits_{x\to 2}\left(x^2+ax-b\right)=4$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a^{n+1}+ab^{n-1}}{a^{n-1}+2b^n}=$（ ）

A. 0　　B. $\frac{1}{4}$

C. $\frac{1}{2}$　　D. 1

【答案】**B**

【解析】

由函数的连续性，题设极限给出

$$2^2+2a-b=4$$

即 $b=2a$. 因为 $a>0$，所以

$$\frac{a^{n+1}+ab^{n-1}}{a^{n-1}+2b^n}=\frac{a^{n+1}+a(2a)^{n-1}}{a^{n-1}+2(2a)^n}=\frac{a(a+2^{n-1})}{1+2^{n+1}a}$$

令 $n\to\infty$，分子分母同除以 $2^{n+1}a$，得

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a(a+2^{n-1})}{1+2^{n+1}a}=\frac{1}{4}$$

故选 B.

9. 已知定义域为 $\mathbb{R}$ 的函数 $f(x)$ 在 $(8,+\infty)$ 上为减函数，且函数 $y=f(x+8)$ 为偶函数，则（ ）

A. $f(6)>f(7)$　　B. $f(6)>f(9)$

C. $f(7)>f(9)$　　D. $f(7)>f(10)$

【答案】**D**

【解析】
函数 $y=f(x+8)$ 为偶函数，所以对任意 t，有

$$f(8+t)=f(8-t)$$

取 $t=1$ 和 $t=2$，分别得到 $f(9)=f(7)$，$f(10)=f(6)$. 又因为 $f(x)$ 在 $(8,+\infty)$ 上为减函数，所以 $f(9)>f(10)$. 因而 $f(7)>f(10)$，故选 D.

10. 如图，在四边形 $ABCD$ 中，$\left|\overrightarrow{AB}\right|+\left|\overrightarrow{BD}\right|+\left|\overrightarrow{DC}\right|=4$，$\left|\overrightarrow{AB}\right|\cdot\left|\overrightarrow{BD}\right|+\left|\overrightarrow{BD}\right|\cdot\left|\overrightarrow{DC}\right|=4$，$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{BD}=\overrightarrow{BD}\cdot\overrightarrow{DC}=0$，则 $\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{DC}\right)\cdot\overrightarrow{AC}$ 的值为（ ）

[max width=0.34linewidth]img/2007/chongqing_science/q10_fig1.png

A. 2　　B. $2\sqrt{2}$
C. 4　　D. $4\sqrt{2}$

【答案】**C**

【解析】
令 $u=\overrightarrow{AB}$，$v=\overrightarrow{BD}$，$w=\overrightarrow{DC}$，并记其长度分别为 x，y，z. 由题设

$x+y+z=4$，$xy+yz=y(x+z)=4$.

所以 $y(4-y)=4$，从而 $y=2$，且 $x+z=2$. 由于四边形 $ABCD$ 共面，且 $u\perp v$，$w\perp v$，故 $u\parallel w$. 结合图中四边形的顶点顺序，u 与 w 同向，于是 $u\cdot w=xz$. 又

$$\overrightarrow{AC}=u+v+w$$

因此

$$(u+w)\cdot\overrightarrow{AC}=(u+w)\cdot(u+v+w)=|u+w|^2=(x+z)^2=4$$

故选 C.

填空题

11. 复数 $\frac{2\mathrm{i}}{2+\mathrm{i}^3}$ 的虚部为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{4}{5}$

【解析】
因为 $\mathrm{i}^3=-\mathrm{i}$，所以

$$\frac{2\mathrm{i}}{2+\mathrm{i}^3}=\frac{2\mathrm{i}}{2-\mathrm{i}}=\frac{2\mathrm{i}(2+\mathrm{i})}{(2-\mathrm{i})(2+\mathrm{i})}=\frac{-2+4\mathrm{i}}{5}=-\frac{2}{5}+\frac{4}{5}\mathrm{i}$$

故其虚部为 $\frac{4}{5}$.

12. 已知 x，y 满足 $\begin{cases}x-y\le 1,\\ 2x+y\le 4,\\ x\ge 1,\end{cases}$ 则函数 $z=x+3y$ 的最大值是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**7**

【解析】
由约束条件 $x \geqslant 1$，$y \geq x-1$，$y \leqslant 4-2x$，可知可行域的顶点为
$(1,0)$，$(1,2)$，$\left(\frac{5}{3},\frac{2}{3}\right)$.
在这三个顶点处，$z=x+3y$ 的值分别为
1，7，$\frac{5}{3}+3\cdot\frac{2}{3}=\frac{11}{3}$.
所以 z 的最大值为 7.

13. 若函数 $f(x)=\sqrt{2^{x^2+2ax-a}-1}$ 的定义域为 $\mathbb{R}$，则 a 的取值范围为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$[-1,0]$

【解析】
要使函数对任意 $x\in\mathbb{R}$ 有意义，根式内必须满足

$$2^{x^2+2ax-a}-1\geqslant 0$$

由于 2^t 单调递增，这等价于

$$x^2+2ax-a\geqslant 0$$

左端配方得

$$x^2+2ax-a=(x+a)^2-a^2-a$$

其最小值为 $-a^2-a$，故需且只需 $-a^2-a\geqslant 0$，即

$$a^2+a\leqslant 0$$

所以 a 的取值范围为 $[-1,0]$.

14. 设 $\{a_n\}$ 为公比 $q>1$ 的等比数列，若 a_{2004} 和 a_{2006} 是方程 $4x^2-8x+3=0$ 的两根，则 $a_{2006}+a_{2007}=$ underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{3(1+\sqrt{3})}{2}$

【解析】
方程 $4x^2-8x+3=0$ 的两个根为

$$x=\frac{8\pm\sqrt{64-48}}{8}$$

即 $x=\frac{1}{2}$ 或 $x=\frac{3}{2}$.
因为 $q>1$，所以 $a_{2006}>a_{2004}$，从而
$a_{2004}=\frac{1}{2}$，$a_{2006}=\frac{3}{2}$，
并且
$q^2=\frac{a_{2006}}{a_{2004}}=3$，$q=\sqrt{3}$.
因此 $a_{2007}=a_{2006}q=\frac{3\sqrt{3}}{2}$，故

$$a_{2006}+a_{2007}=\frac{3}{2}+\frac{3\sqrt{3}}{2}=\frac{3(1+\sqrt{3})}{2}$$

15. 某校要求每位学生从 7 门课程中选修 4 门，其中甲、乙两门课程不能都选，则不同的选课方案有 underline{hspace{2.5em}} 种.（用数字作答）

【答案】**25**

【解析】
从 7 门课程中任选 4 门共有 $C_7^4=35$ 种方案. 若甲、乙两门课程同时选修，则还需从其余 5 门课程中选 2 门，共有 $C_5^2=10$ 种方案. 因此甲、乙不能同时选修时的方案数为

$$C_7^4-C_5^2=35-10=25$$

16. 过双曲线 $x^2-y^2=4$ 的右焦点 F 作倾斜角为 105° 的直线，交双曲线于 P，Q 两点，则 $|FP|\cdot|FQ|$ 的值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{8\sqrt{3}}{3}$

【解析】
双曲线 $x^2-y^2=4$ 的右焦点为 $F(2\sqrt{2},0)$. 设过 F 的直线上的点为

$$(x,y)=(2\sqrt{2},0)+t(\cos 105^\circ,\sin 105^\circ)$$

将其代入双曲线方程，得

$$(2\sqrt{2}+t\cos 105^\circ)^2-t^2\sin^2 105^\circ=4$$

设交点 P，Q 对应的参数为 t_1，t_2，则 t_1，t_2 是方程

$$\cos 210^\circ t^2+4\sqrt{2}\cos 105^\circ t+4=0$$

的两根. 由韦达定理，

$$t_1t_2=\frac{4}{\cos 210^\circ}=\frac{4}{-\frac{\sqrt{3}}{2}}=-\frac{8\sqrt{3}}{3}$$

由于 $t_1t_2<0$，点 P，Q 位于直线两侧，故 $FP=|t_1|$，$FQ=|t_2|$，所以

$$|FP|\cdot|FQ|=|t_1t_2|=\frac{8\sqrt{3}}{3}$$

解答题

17. 设 $f(x)=6\cos^2 x-\sqrt{3}\sin 2x$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

18. 某单位有三辆汽车参加某种事故保险. 单位年初向保险公司缴纳每辆 900 元 的保险金. 对在一年内发生此种事故的每辆汽车，单位可获 9000 元 的赔偿（假设每辆车最多只赔偿一次）. 设这三辆车在一年内发生此种事故的概率分别为 $\frac{1}{9}$，$\frac{1}{10}$，$\frac{1}{11}$，且各车是否发生事故相互独立. 求一年内该单位在此保险中：

1. (1)

【解析】
1. (1)

19. 如图，在直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，$AA_1=2$，$AB=1$，$\angle ABC=90°$；点 D，E 分别在 BB_1，A_1D 上，且 $B_1E\perp A_1D$，四棱锥 $C-ABDA_1$ 与直三棱柱的体积之比为 $3:5$.

1. (1)

[max width=0.34linewidth]img/2007/chongqing_science/q19_fig1.png

【解析】

设 $BC=c$，建立空间直角坐标系，使 $B(0,0,0)$，$A(1,0,0)$，$C(0,c,0)$，$B_1(0,0,2)$，$A_1(1,0,2)$，$C_1(0,c,2)$.

设 $D(0,0,d)$，其中 $0<d<2$.

四边形 $ABDA_1$ 在平面 $y=0$ 内，$BD=d$，$AA_1=2$，两条平行边之间的距离为 1，所以

$$S_{ABDA_1}=\frac{d+2}{2}$$

直三棱柱的体积为

$$V_{\text{棱柱}}=\frac{1}{2}\cdot AB\cdot BC\cdot AA_1=c$$

四棱锥 $C-ABDA_1$ 的高为 c，因此由体积比条件

$$\frac{V_{C-ABDA_1}}{V_{\text{棱柱}}}=\frac{\frac{1}{3}\cdot\frac{d+2}{2}\cdot c}{c}=\frac{d+2}{6}=\frac{3}{5}$$

解得 $d=\frac{8}{5}$.

由 E 在 A_1D 上，设

$E=A_1+t(D-A_1)$（$0<t<1$），

则

$\overrightarrow{A_1D}=\left(-1,0,-\frac{2}{5}\right)$，$\overrightarrow{B_1E}=\left(1-t,0,-\frac{2t}{5}\right)$.

由 $B_1E\perp A_1D$，得

$$\overrightarrow{B_1E}\cdot\overrightarrow{A_1D}=-(1-t)+\frac{4t}{25}=0$$

所以 $t=\frac{25}{29}$，从而

$$E=\left(\frac{4}{29},0,\frac{48}{29}\right)$$

1. （1）

20. 已知函数 $f(x)=ax^4\ln x+bx^4-c$（$x>0$）在 $x=1$ 处取得极值 $-3-c$，其中 a，b，c 为常数.

1. (1)
2. (2)

【解析】

由 $f(1)=b-c=-3-c$，得

$$b=-3$$

又因为 $f(x)$ 在 $x=1$ 处取得极值，且 f 在 $x>0$ 上可导，所以 $f'(1)=0$. 计算得

$$f'(x)=ax^3(4\ln x+1)+4bx^3$$

从而

$$f'(1)=a+4b=0$$

结合 $b=-3$，得 $a=12$.

于是

$f(x)=12x^4\ln x-3x^4-c$，$f'(x)=48x^3\ln x$.

1. (1)
2. (2)

21. 已知各项均为正数的数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 S_n 满足 $S_1>1$，且 $6S_n=(a_n+1)(a_n+2)$，$n\in\mathbb{N}_+$.

1. (1)

【解析】

由 $S_1=a_1$ 以及题设关系，得

$$6a_1=(a_1+1)(a_1+2)$$

即

$$a_1^2-3a_1+2=0$$

因为 $a_1>1$，所以 $a_1=2$.

下面用归纳法求通项. 假设 $n\geqslant 2$，且已经得到 $a_{n-1}=3n-4$. 由题设

$$6S_{n-1}=(a_{n-1}+1)(a_{n-1}+2)=(3n-3)(3n-2)$$

又 $S_n=S_{n-1}+a_n$，所以

$$(a_n+1)(a_n+2)=(3n-3)(3n-2)+6a_n$$

整理得

$$a_n^2-3a_n+2-(3n-3)(3n-2)=0$$

该方程的一个根是 $3n-1$，由两根之和为 3，另一个根为 $4-3n<0$. 因为 $a_n>0$，所以 $a_n=3n-1$. 结合 $a_1=2$，归纳可得

$a_n=3n-1$（$n\in\mathbb{N}_+$）.

1. (1)

22. 如图，中心在原点 O 的椭圆的右焦点为 $F(3,0)$，右准线 l 的方程为：$x=12$.

1. (1)

[max width=0.38linewidth]img/2007/chongqing_science/q22_fig1.png

【解析】

由椭圆的右焦点为 $F(3,0)$，得焦半距 $c=3$. 右准线为 $x=12$，而椭圆的离心率满足

$$e=\frac{c}{a}=\frac{a}{12}$$

所以 $a^2=36$，即 $a=6$. 又

$$b^2=a^2-c^2=36-9=27$$

1. (1)